

יחידה 5.3 – ביצוע חוזר

משימה 13: עד שהמשימה נגמרת · לולאת `while`

יחידה 5.3 – ביצוע חוזר



חימום: כתבו לולאת for
שמדפיסה 3, 6, 9, 12

קבעו start, stop step-1.

הפתרון

```
for number in range(3, 15, 3):  
    print(number)
```

מתחילים ב-3, קופצים ב-3, ועוצרים לפני 15.

לולאת while: כל עוד התנאי True

באלגוריתם כותבים: כל עוד ... בצע

```
count = 1  
  
while count <= 5:  
    print(count)  
    count = count + 1  
  
print("Finished")
```

ערך התחלה – לפני הלולאה.

תנאי – נבדק לפני כל סבב.

עדכון – מקרב את הלולאה לסיום.

טבלת מעקב ל-while

```
count = 1
while count <= 3:
    print(count)
    count = count + 1
```

בדיקה	count	count <= 3	הפלט
1	1	True	1
2	2	True	2
3	3	True	3
4	4	False	אין סבב

גם הבדיקה האחרונה, שנותנת False, היא חלק מהמעקב.

4 דקות

מה יודפס, ומה ערך x בסוף?

```
x = 2
while x < 10:
    print(x)
    x = x + 3
```

הפתרון

2
5
8

אחרי הסבב השלישי x
הוא 11, והתנאי $x < 10$
נהיה False.

לולאה שלא נגמרת

```
number = 1
```

```
while number <= 5:  
    print(number)
```

אין עדכון: **number** נשאר 1, והתנאי תמיד **True**.
עוצרים את התוכנית בכפתור **Stop** האדום ב-Thonny.



קלט חוזר עד ערך תקין

```
age = int(input("Age 0-120: "))  
while age < 0 or age > 120:  
    print("Invalid age")  
    age = int(input("Age 0-120: "))  
print("Valid age:", age)
```

ביחידה 4.2 רק בדקנו את הקלט.
עכשיו מבקשים אותו **שוב**, עד שהוא תקין.

ערך זקיק: 0 מסמן סוף

```
total = 0
number = int(input("Number, 0 to stop: "))
while number != 0:
    total = total + number
    number = int(input("Number, 0 to stop: "))
print("Total:", total)
```

RTL

קולטים פעם אחת לפני הלולאה, ושוב בסוף כל סבב. את 0 לא מוסיפים.

for או while?

למה	לולאה	מצב
מספר הסבבים ידוע	for	הדפסה 10 פעמים
מספר הסבבים לא ידוע	while	קלט עד 0
6 צלעות, ידוע מראש	for	ציור משושה
הסיום תלוי בתנאי	while	סיסמה עד הצלחה

לולאה נכונה: התנאי מדויק, יש עדכון בכל סבב, ובסוף המטרה מתקיימת.

משימות המעבדה

1	חימום: הלולאה שלא נעצרת
2	משימה 1: סיסמה
3	משימה 2: סכום עד אפס
4	משימה 3: כמה נסיעות?

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

5 דקות

פותרים את `While_Starter.py`.
עוד לא מריצים!

```
# Warm-up: this loop never stops. Do not run it yet!  
number = 1  
while number <= 5:  
    print(number)  
print("Finished")
```

חוזים, מריצים, עוצרים עם `Stop`, ומוסיפים עדכון במקום הנכון.

הפתרון

```
number = 1
while number <= 5:
    print(number)
    number = number + 1
print("Finished")
```

העדכון בתוך הלולאה, אחרי ההדפסה. עכשיו: 1 עד 5, ואז Finished.

10 דקות

משימה 1: סיסמה

- פונקציה בשם `password()` שמבקשת סיסמה שוב ושוב עד שמקלידים `python`.
- אחרי ניסיון שגוי: `Try again`. בסוף: `Access granted`.
- בודקים עם `hello`, עם `Python` ועם `python`.

10 דקות

משימה 2: סכום עד אפס

- פונקציה בשם `sum_until_zero()` שקולטת מספרים עד 0 ומדפיסה ... Total.
- בודקים עם 5, 8, מינוס 3, 0 — וגם עם 0 בלבד.

8 דקות

משימה 3: כמה נסיעות?

- פונקציה בשם `rover_trips()`, הסוללה מתחילה ב-100, וכל נסיעה צורכת 15.
- הרובר נוסע כל עוד הסוללה לפחות 20. מדפיסים כל נסיעה, ובסוף את מספר הנסיעות.

נסיעה	הסוללה אחרי
1	
2	
3	

3 דקות

מתעדים ושומרים

מעל כל פונקציה – הערה. רק זימון אחד פעיל.

File → Save As → G7_U5_M3_While_<Name>.py

5 דקות

בדיקת יציאה

1. מתי לולאת `while` מבצעת סבב?
2. למה גוף הלולאה חייב לשנות משהו?
3. איזו לולאה מתאימה: להדפיס 10 פעמים?
לקלוט מספרים עד 0?

התשובות



1. כשהתנאי True.



2. אחרת התנאי לא נהיה False, והלולאה לא נגמרת.



3. 10 פעמים $\leftarrow$ for. עד $0 \leftarrow$ while.